lexora — Ürün + Rapor Roadmap

Oct 18, 2026 · @Eren

Özet ve varsayımlar

Lexora 8 haftada teslim edilir. Geliştiriciler ve rapor ekibi ayrı roadmap'lerle ama aynı haftalık ritimde ilerler: her ürün çıktısı o hafta rapora yazılır.

- **Tarih varsayımı:** Başlangıç 19 Ekim 2026, son hafta 13 Aralık'ta biter. Hocanın gerçek teslim tarihi farklıysa fazları kaydırın.
- **Ekip:** 3 geliştirici ve 2 rapor yazarı, aşağıda iki ayrı roadmap.
- **Strateji:** 8 haftada sözleşme analizi ve süreç rehberliği kapsam dışı; önce çekirdek dilim. İlk belge türü 15 Kasım ara demosunda çalışır, özellikler 29 Kasım'da donar.
- **Rapor şablonu:** HKÜ Bilgisayar Mühendisliği bitirme tezi şablonu.

Kapsam kararı: 5 fikir, 3 katman

Beş fikrin hepsi 8 haftada 3 geliştirici için fazla. Üçünü sağlam yapıp ikisini koşula bağlamak, beşini yarım bırakmaktan iyidir.

Katman	Fikir	Neden
Çekirdek	1. Belge üretimi	Proposal'ın ana vaadi. Çıktısı ölçülebilir: doğru belge üretildi mi.
Çekirdek	5. Durum sınıflandırma ve yönlendirme	Ucuz yapılır, projenin sorumluluk sınırını gösterir, belge üretiminin ilk adımıdır.
Çekirdek	3. Hukuki soru-cevap	Aynı RAG katmanı belgedeki hukuki dayanağı da besler, ayrı iş sayılmaz.
İkinci	2. Sözleşme analizi	Sorun kod değil veri: karşılaştıracağınız "standart madde" havuzu yok. Hukukçular 15-20 riskli madde kalıbı yazarsa yapılır.
Stretch	4. Süreç rehberliği	Adım adım akışları hukukçuların yazması gerekir. İlk sürümde kural bazlı 1-2 sabit akış yeter.

8 haftada ikinci katmana büyük olasılıkla sıra gelmez. Karar noktası 5. hafta: ara demo geçtiyse ve mentörlerden madde kalıpları geldiyse sözleşme analizinin küçük, kural bazlı bir sürümünü ekleyin; gelmediyse o zamanı değerlendirmeye ayırın.

Proposal'da "dezavantajlı madde tespiti" taahhüdü var. Raporda bunu "kural bazlı, sınırlı tespit" diye yazın, yoksa rapor ürünün yapamadığı bir şeyi vaat eder.

Roller

Üç geliştirici üç ayrı katmanı sahiplenir, iki rapor yazarı sadece yazmaz: hukukçu mentorlarla ürün arasındaki köprü olurlar. İsimleri ilk toplantıda tabloya yazın.

Rol	Sorumluluk
Geliştirici 1: RAG ve değerlendirme	Kanun metni hazırlığı, madde bazlı chunking, retrieval, eval seti ve skor tablosu, Langfuse.
Geliştirici 2: Backend ve belge üretimi	FastAPI, kullanıcı metninden parametre çıkarma, Jinja2 ve python-docx şablonları, PII maskeleme.
Geliştirici 3: Frontend	Next.js arayüzü, sohbet ve form akışı, belge önizleme ve indirme, "avukat değildir" uyarısı.
Rapor yazarı 1: Teknik bölümler	Mimari, veri ve RAG, belge üretimi bölümleri; şemalar; geliştiricilerle haftalık 20 dakikalık brifing.
Rapor yazarı 2: Hukuk köprüsü ve kalite	Mentör görüşmeleri, şablon ve kanun listesini toplama, eval senaryolarını mentörlerle yazma, ekip çalışması bölümü, kaynakça.

İlk hafta geliştiriciler arasında bir API sözleşmesi (istek ve cevap JSON şemaları) yazılsın. Böylece frontend, backend'i beklemeden mock veriyle çalışabilir.

Genel görünüm

Ara demoda ilk belge türü uçtan uca çalışmalı, 29 Kasımda özellikler donar



Sözleşme analizi planın dışında; 5. hafta kararıyla ve yalnızca zaman kalırsa eklenir.

roadmap · 4 faz, ürün ve rapor şeridi, 2 kapı

İki kapı kaliteyi zorlar: 15 Kasımda ara demo, 29 Kasımda özellik dondurma. Haftalık ayrıntı aşağıdaki iki roadmap'te.

Geliştirici roadmap

G1 RAG ve eval, G2 backend ve belge üretimi, G3 frontend. Her satır bir haftanın işi; sağdaki sütun o hafta cuma demosunda gösterilecek şeydir.

Hafta	G1: RAG ve eval	G2: Backend ve belge	G3: Frontend	Hafta çıktısı
H1 · 19-25 Eki	Kanun metinlerini topla, madde bazlı chunking	Repo, FastAPI iskeleti, API sözleşmesi	Next.js iskeleti, mock veriyle sohbet ekranı	Repo ve API sözleşmesi hazır
H2 · 26 Eki-1 Kas	Embedding, retrieval v0, 15 eval senaryosu	1. belge şablonu (Jinja2)	Form akışı ve belge önizleme	RAG v0 soruya madde getiriyor
H3 · 2-8 Kas	hit@5 ölçümü, Langfuse kurulumu	Parametre çıkarma (structured output), eksik alan soruları	Eksik alan sorularının arayüzü	Kullanıcı metninden alanlar çıkıyor

Hafta	G1: RAG ve eval	G2: Backend ve belge	G3: Frontend	Hafta çıktısı
H4 · 9-15 Kas	Eval seti 30 senaryoya tamamlanır, retrieval düzeltmeleri	docx ve PDF üretimi, yönlendirme	Belge indirme, uyarı bandı	**Ara demo: 1 belge türü uçtan uca**
H5 · 16-22 Kas	Hukuki soru-cevap, ilk faithfulness turu	2. belge şablonu, PII maskeleme	2. belge akışı, soru-cevap ekranı	2. belge türü ve soru-cevap
H6 · 23-29 Kas	2. eval turu, prompt injection testi	Güvenlik düzeltmeleri, deploy	Arayüz cilası, hata durumları	**Özellik dondurma**
H7 · 30 Kas-6 Ara	Final eval turu, sonuç tabloları	Hata düzeltme, cevap süresi ölçümü (p95 < 10 sn)	Hata düzeltme, ekran görüntüleri	Kararlı sürüm
H8 · 7-13 Ara	Skor tablosunu rapor ekibine teslim	Kod temizliği, README	Demo senaryosu ve prova	Demo hazır

Bir hafta kayarsa önce 2. belge türü ve soru-cevap düşer; ara demo ve eval düşmez.

Rapor roadmap

R1 teknik bölümleri, R2 hukuk köprüsü ve kaliteyi alır. Şablon bölümleri, ürün çıktısı hazır olduğu hafta yazılır; son hafta sadece birleştirme ve biçim işidir.

Hafta	R1: Teknik bölümler	R2: Hukuk köprüsü ve kalite	Şablon bölümü
H1 · 19-25 Eki	Şablon temizliği (özet sayfası ibaresi, örnek listeler), bölüm iskeleti	Mentör görüşmesi 1, şablon ve kanun listesini topla	İskelet
H2 · 26 Eki-1 Kas	1. Introduction taslağı	2. Statement of Problem, literatür taraması	1, 2
H3 · 2-8 Kas	3.1 Veri ve RAG (G1 ile brifing)	Eval senaryolarını mentörlerle yaz, kaynakça düzeni	2, 3.1

Hafta	R1: Teknik bölümler	R2: Hukuk köprüsü ve kalite	Şablon bölümü
H4 · 9-15 Kas	3.2 Sistem mimarisi ve şemalar	Ara demo geri bildirimi, mentör görüşmesi 2, eval seti onayı	3.2, 3.6 notları
H5 · 16-22 Kas	3.3 Belge üretimi, örnek çıktılar (Appendix)	3.4 Güvenlik ve KVKK taslağı	3.3, 3.4
H6 · 23-29 Kas	3.5 Değerlendirme ve test taslağı	3.6 Multidisipliner çalışma	3.5, 3.6
H7 · 30 Kas-6 Ara	3.5'i final eval sonuçlarıyla tamamla, 4. Conclusion	References, Appendix, şekil ve tablo listeleri	3.5, 4, listeler
H8 · 7-13 Ara	Özet ve Abstract (TR+EN), biçim kontrolü	Tüm raporu oku, atıf ve şablon uyumu kontrolü, sunum	Özet, biçim

Rapor planı: şablon bölümü ve ürün çıktısı eşleşmesi

Rapor her bölümünü, o bölümün ürün çıktısı hazır olduğu hafta yazılır; son hafta sadece birleştirme ve biçim işi kalır. Şablon 3. bölüm başlıklarını serbest bırakıyor, aşağıdaki alt başlıklar öneridir.

Şablon bölümü	Ne yazılır	Hafta	Ürün kaynağı
1. Introduction	Motivasyon, hukuki evrak problemi, mentör görüşmelerinden bulgular	H2	Proposal metni
2. Statement of Problem	Problem tanımı, kapsam sınırı (hangi hukuk alanları), literatür	H2-H3	Kapsam kararı
3.1 Veri ve RAG	Kanun kaynakları, madde bazlı chunking, retrieval	H3	RAG v0
3.2 Sistem mimarisi	Katmanlar, veri akışı, API sözleşmesi	H4	Ara demo mimarisi
3.3 Belge üretimi	Parametre çıkarma, şablon, docx ve PDF çıktısı	H5	1. ve 2. belge türü
3.4 Güvenlik ve KVKK	PII maskeleme, prompt injection testi, log politikası	H5	Güvenlik çalışması
3.5 Değerlendirme ve test	Eval seti, metrikler, sonuç tabloları	H6-H7	Eval turları

Şablon bölümü	Ne yazılır	Hafta	Ürün kaynağı
3.6 Multidisipliner çalışma	Hukukçu geri bildirimi mimariyi nasıl değiştirdi	Haftalık not, H6 yazım	Mentör görüşme notları
4. Conclusion	Sonuçlar, sınırlar, gelecek çalışma	H7	Final eval turu
Özet ve Abstract	Türkçe ve İngilizce, en son yazılır	H8	Tüm rapor
References ve Appendix	Kaynakça, test senaryoları, örnek çıktılar	H7	Eval seti, örnek belgeler

İki not. Proposal raporda hukukçu iş birliğini özellikle vurgulayacağınızı söylüyor; 3.6'nın malzemesi için rapor yazarı 2 her mentör görüşmesinden sonra 5 satırlık not tutsun. İkincisi, şablonda kalmış örnek içerikleri (özet sayfasındaki "Electrical and Electronics Eng." ibaresi, şekil ve tablo listelerindeki nükleer santral örnekleri) 1. haftada temizleyin.

Bitti sayılma ölçütleri: eval, izleme ve KVKK

Proposal'da ölçülen tek şey cevap süresi. Aşağıdaki maddeler doğruluğu ve veri güvenliğini de ölçülebilir hale getirir; sayısal hedefler öneridir, 3. haftadaki ilk ölçüme göre ayarlayın.

- [ ] Hukukçu onaylı en az 30 senaryoluk eval seti hazır (H3)
- [ ] Retrieval: doğru kanun maddesi ilk 5 sonuçta mı, her eval turunda ölçülüyor (hit@5)
- [ ] Üretim: faithfulness ve answer relevancy LLM-as-judge ile ölçülüyor, mentörler bir örneklemi elle puanlayıp judge'ı doğruluyor
- [ ] Parametre çıkarma: alan bazında doğruluk tablosu var
- [ ] Üretilen her belge hukukçu kontrol listesinden geçiyor (zorunlu bölümler, atıflar, dil)
- [ ] Her istek Langfuse'ta izlenebilir; loglara PII maskelenmiş düşüyor
- [ ] PII, LLM'e gitmeden placeholder'a çevriliyor; gerçek değerler yalnızca son aşamada belgeye yazılıyor
- [ ] 15-20 prompt injection denemesi test edildi ve sonuçları raporda
- [ ] Cevap süresi p95 10 saniyenin altında ölçüldü
- [ ] Her çıktıda "AI asistanıdır, avukat değildir" uyarısı görünüyor

Haftalık ritim ve riskler

Her hafta aynı iki toplantı: pazartesi plan, cuma demo.

- **Pazartesi, 20 dakika:** Haftanın hedefi, kim neyi alıyor, engeller.

- **Cuma, 30 dakika:** Çalışan bir demo gösterilir. Rapor yazarları o haftanın ürün çıktısını alıp ilgili bölüm taslağına işler.
- **Hukukçu mentörler:** İki haftada bir kısa görüşme; her görüşmeden sonra 5 satırlık not.

Risk	Önlem
Mentörlerden şablon ve kanun metinleri geç gelir	1. haftada teslim tarihi isteyin. Yedek: kamuya açık mevzuat ve yargı kurumlarının örnek dilekçeleri.
Sözleşme analizi için standart madde verisi yok	Kural bazlı 15-20 madde kalıbıyla sınırlayın; 5. hafta karar noktasına bağlı.
Türkçe hukuk dilinde model kalitesi yetersiz kalır	Llama 3 ile başlayın, eval setinde Mistral ile karşılaştırın, karara sayıyla varın.
Ücretsiz API limitlerine takılma	Geliştirme sırasında cevapları cache'leyin, eval turlarını planlı çalıştırın.
Ürün ve rapor birbirinden kopar	Cuma demosu rapor güncellemesiyle birlikte kapanır; rapor yazarı demoya katılır.
Son iki haftada yeni özellik girer	29 Kasım özellik dondurma kapısı; sonrası yalnızca hata düzeltme ve rapor.